



Отчет о проверке

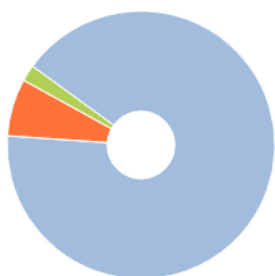
Автор: Ткаченко Артём Сергеевич

Название документа: Ткаченко_ВКР - Google Документы

Проверяющий: Жуков Николай Николаевич

Организация: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ



Совпадения:
6,51%



Оригинальность:
91,85%



ИИ-контент:
28,27%



Цитирования:
1,64%



Самоцитирования:
0%



i «Совпадения», «Цитирования», «Самоцитирования», «Оригинальность» являются отдельными показателями, отображаются в процентах и в сумме дают 100%, что соответствует проверенному тексту документа.

⚠ Есть подозрения на следующие группы маскировки заимствований: Сгенерированный текст на страницах: 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19

i Проверено: 98,48% текста документа, исключено из проверки: 1,52% текста документа. Разделы и элементы, отключенные пользователем: Титульный лист, Библиография, Приложение, Таблицы

- **Совпадения** — фрагменты проверяемого текста, полностью или частично сходные с найденными источниками, за исключением фрагментов, которые система отнесла к цитированию или самоцитированию. Показатель «Совпадения» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к совпадениям, в общем объеме текста.
- **Самоцитирования** — фрагменты проверяемого текста, совпадающие или почти совпадающие с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа. Показатель «Самоцитирования» — это доля фрагментов текста, отнесенных к самоцитированию, в общем объеме текста.
- **Цитирования** — фрагменты проверяемого текста, которые не являются авторскими, но которые система отнесла к корректно оформленным. К цитированиям относятся также шаблонные фразы; библиография; фрагменты текста, найденные модулем поиска «СПС Гарант: нормативно-правовая документация». Показатель «Цитирования» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к цитированию, в общем объеме текста.
- **Текстовое пересечение** — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
- **Источник** — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
- **Оригинальный текст** — фрагменты проверяемого текста, не обнаруженные ни в одном источнике и не отмеченные ни одним из модулей поиска. Показатель «Оригинальность» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к оригинальному тексту, в общем объеме текста.

Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые совпадения проверяемого документа с проиндексированными в системе источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности совпадений или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Номер документа: 82

Тип документа: Выпускная квалификационная работа

Дата проверки: 26.05.2026 00:00:55

Дата корректировки: Нет

Количество страниц: 25

Символов в тексте: 32568

Слов в тексте: 3807

Число предложений: 1139

Комментарий: не указано

ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕРКИ

Выполнена проверка с учетом редактирования: Да

Выполнено распознавание текста (OCR): Нет

Выполнена проверка с учетом структуры: Да

Разделы и элементы, отключенные пользователем: Титульный лист, Библиография, Приложение, Таблицы

Модули поиска: Профессиональная лексика. Медицина, ИПС Адилет, Публикации РГБ, Перефразирования по Коллекции открытых публикаций международных издательств, Перефразирования по базе публикаций открытого доступа PubMed, Перефразирования по коллекции IEEE, Медицина, Переводные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Переводные заимствования по базе публикаций открытого доступа PubMed, Переводные заимствования по Коллекции открытых публикаций международных издательств, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Шаблонные фразы, PubMed, Профессиональная лексика. АПК и биотех, IEEE, Коллекция НБУ, Коллекция открытых публикаций международных издательств, Патенты СССР, РФ, СНГ, Цитирование, Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования), Переводные заимствования, Публикации eLIBRARY, СМИ России и СНГ, Профессиональная лексика. Юриспруденция, Публикации РГБ (переводы и перефразирования), Сводная коллекция научных работ Беларуси, Кольцо вузов, СПС ГАРАНТ: аналитика, СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация, Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика, Переводные заимствования IEEE, Кольцо вузов (переводы и перефразирования), Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика, Сводная коллекция ЭБС, Интернет Плюс, Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Собственная коллекция (переводы и перефразирования), Собственная коллекция компании

ИСТОЧНИКИ

№	Доля в тексте	Доля в отчете	Источник	Актуален на	Модуль поиска	Комментарий
[01]	2%	1,86%	kravchun_a_n_rolevye-igry-jivogo-d...	17 Мая 2021	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	
[02]	1,76%	1,76%	djamalutdinov_m_g_programmno-...	20 Мая 2026	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	
[03]	1,64%	1,64%	не указано	13 Янв 2022	Шаблонные фразы	
[04]	1,18%	1,18%	Ролевые игры живого действия к...	17 Мар 2025	Публикации eLIBRARY	
[05]	1,18%	0%	https://www.rsuh.ru/upload/main/...https://rsuh.ru	16 Сен 2024	Интернет Плюс	
[06]	1,18%	0%	https://www.rsuh.ru/upload/main/...https://rsuh.ru	05 Мая 2024	Интернет Плюс	
[07]	1,18%	0%	Ролевые игры живого действия к... https://cyberleninka.ru	30 Ноя 2025	Интернет Плюс	
[08]	1,06%	0%	https://www.rsuh.ru/upload/main/...https://rsuh.ru	16 Сен 2024	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[09]	1,06%	0%	https://www.rsuh.ru/upload/main/...https://rsuh.ru	05 Мая 2024	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[10]	1,01%	0%	Ролевые игры живого действия к...	17 Мар 2025	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования)	
[11]	1%	1%	Александрова Е.М. Ролевые игры...	15 Янв 2024	Собственная коллекция (переводы и перефразирования)	
[12]	0,71%	0,71%	http://crimescience.ru/wp-content/...http://crimescience.ru	05 Фев 2025	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[13]	0,66%	0%	e19_1_2026.pdf https://economy.spbstu.ru	04 Мар 2026	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[14]	0,59%	0%	ИНТЕГРАЦИЯ МОЛОДЁЖИ В МИР ...	22 Фев 2025	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования)	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[15]	0,59%	0%	Артюх - ВКР ФК КР ДО_финальная...	14 Янв 2024	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

[16]	0,45%	0%	Курсовая Концепция продвижен... http://vball5.ru	10 Авг 2017	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[17]	0,36%	0%	Игры, в которые играют люди: Че... https://voxpopuli.kz	05 Ноя 2020	Интернет Плюс	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[18]	0,32%	0%	Логистика https://geotar.ru	23 Ноя 2018	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[19]	0,24%	0%	2024 ВКР 040429 Григорьев Г. С	17 Июн 2024	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. Теоретические аспекты LARP и обоснование выбора технологий.....	6
1.1 Сущность, особенности и классификация РИЖД.....	6
1.2 Анализ проблем игротехнического обеспечения и игровых механик в РИЖД «Сговор с Мором».....	8
1.3 Обзор технологий автоматизации LARP и обоснование выбора ESP32 и RFID.....	13
Выводы к главе I.....	21
ГЛАВА 2. Разработка и реализация прототипа программно-аппаратного комплекса.....	23
2.1 Формирование функциональных и технических требований к ПАК.....	23
2.2 Проектирование архитектуры программно-аппаратного комплекса на базе ESP32 и RFID.....	23
2.3 Реализация аппаратной части прототипа.....	24
2.4 Разработка программного обеспечения прототипа.....	25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	26
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	27

LARP (от англ. Live action role-playing game, ролевая игра живого действия (РИЖД)) — это разновидность ролевой игры, которая характеризуется непосредственным отыгрышем действий персонажа в реальном времени и физическом пространстве. Участники физически воплощают своих персонажей, взаимодействуют друг с другом в рамках вымышленной обстановки, используя костюмы, реквизит и локации, приближенные к игровому миру. В западной академической традиции РИЖД определяются как вид искусства, имеющий следующие параметры: все игроки являются одновременно участниками действия и зрителями; игроки не описывают свои действия, а отыгрывают их или заменяют действие неким эквивалентом в рамках игрового процесса; игроки постоянно корректируют свою роль и всё, что с ней связано, в искусственно созданном мире **4**].

Однако, в такой игре существует не только игрок, но и игротехник (игромастер). Игротехник рассматривается как актер, который проектирует игровое поле, задает цели и механики, определяющие поведение игроков, и несет ответственность за разработку перед игровым сообществом [2]. В контексте LARP игротехник выступает одновременно как автор, режиссер и технический администратор игры. Это обуславливает потребность в создании инструментов, которые позволят автоматизировать или упростить различные элементы игры.

В РИЖД используются различные системы, которые имитируют различные явления в рамках игрового мира. Какие-то из них просты в своей сути, какие-то более комплексны. Однако главной проблемой является то, что практически каждая такая система требует непосредственного внимания и присутствия игротехника. Это увеличивает сложность проведения игры, повышает стоимость её проведения, а также ухудшает впечатления со стороны игрока. Игротехническая команда «Virtus» заметила, что эта проблема особенно остро обстоит с одной из их игр --- «Сговор с Мором», и

запросила разработать инструмент, который сможет частично решить эту сложность.

Таким образом, создание программно-аппаратного комплекса, который автоматизирует элемент РИЖД является актуальной задачей, которая позволит снизить нагрузку на игротехников и повысит качество игр.

Объектом исследования являются ролевые игры живого действия (LARP) как форма интерактивной игровой деятельности, требующая технической поддержки игровых процессов в реальном физическом пространстве.

Предметом исследования является Процесс разработки и функционирования программно-аппаратного комплекса (ПАК) на базе микроконтроллера ESP32 с использованием технологии RFID для автоматизации игровых механик в LARP.

Цель работы: создание прототипа инструмента автоматизации элемента РИЖД на базе микроконтроллера ESP32 с использованием технологии RFID.

Для достижения поставленной цели были ³делены следующие задачи:

1. Проанализировать особенности предложенной РИЖД. выявить игровые механики и процессы, которые целесообразно автоматизировать с помощью технических средств.
2. Разработать функциональные и технические требования, а также архитектуру программно-аппаратного комплекса на базе ESP32 и RFID-технологии.
3. Реализовать аппаратную часть прототипа (схемотехнические решения, подключение модулей RFID к ESP32).
4. Разработать программное обеспечение прототипа, включая прошивку микроконтроллера и вспомогательное приложение.

Структура данной работы включает в себя ³ведение, две главы, заключение и список использованных источников. ³³ первой главе рассматриваются теоретические аспекты ³ARP и обоснование выбора

технологий. Во второй главе представлены этапы разработки и реализации прототипа.

Работа содержит N страниц, N таблиц, N рисунка, список источников, содержащий N источников и N приложения.

ГЛАВА 1. Теоретические аспекты LARP и обоснование выбора технологий

1.1 Сущность, особенности и классификация РИЖД

Ролевые игры живого действия (LARP / РИЖД) представляют собой сложный синтетический феномен современной игровой культуры, объединяющий элементы театральной импровизации, социального моделирования, **12**ративного конструирования и коллективного творчества [1].

В отличие от настольных ролевых игр, где взаимодействие между участниками преимущественно вербальное, и компьютерных RPG, где действие опосредовано цифровым интерфейсом, LARP характеризуется непосредственным физическим отыгрышем роли в реальном пространстве и времени. Участники не описывают действия своего персонажа, а выполняют их, используя собственное тело, голос, мимику, костюмы и реквизит.

К важнейшим особенностям ролевых игр живого действия относятся:

- Высокая степень иммерсии — глубокое психологическое и физическое погружение игрока в образ персонажа [2];
- Принцип физического действия («play to live») — действия совершаются «вживую»;
- Соавторство («co-creation») — игроки совместно создают историю, активно влияя на развитие сюжета [3];
- Принцип безопасности — применение специальных техник (safety tools), таких как «lines and veils», «x-card», «OK Check-In» и «Lookdown» [4];
- Эффект присутствия — игровой мир накладывается непосредственно на физическое пространство.

Классификация LARP-игр осуществляется по нескольким основаниям. По масштабу выделяют камерные (до 20 участников), средние (20–60 участников) и крупные полигонные игры (от 60 до нескольких сотен участников). По длительности различают one-shot игры, короткие кампании (2–5 дней) и долгосрочные проекты. По стилю отыгрыша принято разделять игры на лёгкие, драматические, боевые и Nordic LARP (скандинавский стиль) [5].

Первые предпосылки современных РИЖД появились в 1970-х годах в США и Великобритании на фоне бурного развития настольной ролевой игры «Dungeons & Dragons» (1974) [5]. Настоящим рождением жанра считается конец 1970-х — начало 1980-х годов. Значительный импульс развитию направления дала игра «Vampire: The Masquerade» (1991), которая популяризировала камерный психологический LARP [6].

В России ролевые игры живого действия начали формироваться в конце 1980-х годов. Одним из ключевых событий стало проведение в 1989–1990 годах первых «Хоббитских игрищ» [7]. С начала 1990-х годов в крупных городах России стали регулярно проводиться полигонные игры по произведениям Дж.Р.Р. Толкина и авторским сеттингам.

К середине 1990-х годов в России уже существовала развитая LARP-субкультура. В 2000-х годах произошёл качественный скачок — игры стали значительно сложнее по сюжету, постановке и количеству участников. Появились профессиональные и полупрофессиональные игротехнические команды [7].

На сегодняшний день российское LARP-сообщество является одним из самых крупных и активных в Европе. Регулярно проводятся крупные фестивали («Зиланткон», «Байткон» и др.). Растёт популярность камерных и Nordic-подобных игр, ориентированных на глубокую психологическую проработку [1].

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к усложнению игровых механик, росту числа участников и повышению требований к

иммерсии. Эти факторы приводят к значительному увеличению нагрузки на игротехнический состав, что создаёт объективную потребность во внедрении технических средств автоматизации.

1.2 Анализ проблем игротехнического обеспечения и игровых механик в РИЖД «Сговор с Мором»

Игротехник (игромастер, мастер игры) выступает одной из центральных фигур в организации и проведении ролевых игр живого действия. В отличие от ведущего настольной ролевой игры, где основная нагрузка ложится на нарративное описание мира, в LARP игротехник работает в условиях реального физического пространства и реального времени. Он одновременно выполняет функции сценариста, режиссёра-постановщика, арбитра, технического координатора и гаранта безопасности участников [8]

К основным функциям игротехника относятся:

- разработка и актуализация игрового мира
- проектирование, внедрение и контроль игровых механик, правил и баланса взаимодействия;
- оперативное управление игровыми процессами, реагирование на импровизации игроков и непредвиденные ситуации;
- управление ресурсами, игровыми предметами, статусами персонажей и триггерами событий;
- поддержание требуемого уровня иммерсии и драматического напряжения на протяжении всей игры [1;9]

В крупных проектах функции игротехника обычно распределяются между несколькими специалистами: главными мастерами, сюжетными мастерами, техническими игротехниками и мастерами безопасности. Игротехник выступает «невидимым режиссёром» коллективного

повествования, обеспечивая баланс между авторским замыслом и принципом соавторства игроков [10].

Особенностью LARP является высокая распределённость внимания: игротехнику приходится одновременно отслеживать десятки и сотни параллельных взаимодействий между игроками, объектами и игровыми системами. Это создаёт значительную когнитивную и физическую нагрузку, которая существенно возрастает с увеличением масштаба и длительности мероприятия [8;11].

Ручное игротехническое управление в ролевых играх живого действия сопряжено с рядом существенных ограничений, которые особенно остро проявляются в играх среднего и крупного масштаба. Основная проблема заключается в необходимости одновременного контроля большого количества объектов, персонажей и игровых событий в реальном времени и физическом пространстве [8]

К ключевым сложностям ручного управления относятся:

- человеческий фактор — высокая вероятность ошибок при принятии решений в условиях стресса и многозадачности;
- физическая и когнитивная усталость — особенно заметная при большой длительности игры, когда снижается скорость реакции и точность контроля;
- ограниченная пропускная способность — один игротехник физически не способен эффективно отслеживать более 15–20 активных взаимодействий одновременно;
- проблемы коммуникации — задержки в передаче информации между членами команды игротехников на большой территории;
- высокая организационная стоимость — необходимость привлекать большое количество квалифицированных игротехников, что существенно увеличивает бюджет проекта [1;11].

Кроме того, ручное управление часто приводит к снижению качества иммерсии для игроков. Частые вмешательства «в белом» (когда мастер явно вступает в игру), задержки в обработке событий или противоречивые решения мастеров разрушают целостность игрового мира и снижают уровень вовлечённости участников [10].

В условиях современного развития LARP, когда игры становятся всё более масштабными и сложными по механикам, указанные ограничения становятся критическим фактором, существенно влияющим на общую организацию мероприятия и качество конечного продукта [12].

Ролевая игра живого действия «Сговор с Мором» относится к категории кабинетных игр и выполнена в жанре тёмного фэнтези с элементами мистики, катастрофы и политических интриг. Игра рассчитана на небольшую группу участников (от 8 до 15 игроков) и имеет продолжительность около 3 часов.

Проект имеет чёткую сценарную структуру, разделённую на шесть игровых недель (раундов). Каждый раунд состоит из трёх фаз: фаза совещаний, где фракции обсуждают события и принимают решения по ним; фаза действий, игроки перемещаются по локациям и взаимодействуют с игровыми механиками; фаза последствий, где игротехник объявляет результаты решений и изменения глобальных параметров. Такая структура позволяет сочетать коллективное принятие решений с индивидуальной активностью персонажей.

Игра проходит в закрытом помещении с несколькими выделенными локациями. Важной особенностью является развитая система игровых ресурсов, механика заражения, система вывода персонажей из игры с использованием оружия, а также сложные сюжетные взаимодействия, включая возможность контакта с Мором, поиск рунных камней, создание лекарства и захват власти.

Отличительными чертами «Сговора с Мором» являются:

- высокий уровень влияния коллективных решений на глобальное состояние города (уровень заражения, общественный порядок, престиж фракций);
- сочетание стратегического планирования на совещаниях и тактических действий в локациях;
- значительное количество интерактивных механик, требующих постоянного контроля со стороны мастера (заражения, выстрелы, торговля ресурсами, специальные способности персонажей);
- сильный акцент на иммерсию и атмосферу (использование костюма чумного доктора, музыки, освещения и театральных вставок).

Несмотря на относительно небольшое количество участников, игра содержит большое число параллельных процессов и объектов, требующих внимания игротехника, что создаёт существенную нагрузку на мастера даже в кабинетном формате.

В игре «Сговор с Мором» присутствует ряд сложных игровых механик, которые создают высокую нагрузку на игротехника даже при относительно небольшом количестве участников. Основная сложность заключается в необходимости одновременного контроля множества параллельных процессов в реальном времени.

К наиболее ресурсоёмким механикам относятся:

- Система коллективных решений и глобальных параметров. Каждую игровую неделю проводятся совещания Правительства и Совета, на которых игроки принимают решения, влияющие на три ключевых показателя: уровень общественного порядка, уровень заражения Мором и престиж фракций. Мастер должен контролировать время совещаний, фиксировать принятые решения, собирать уплаченные ресурсы и рассчитывать последствия. Ошибка в расчётах может привести к нарушению баланса игры

- Механика заражения «Мором». Одна из центральных и наиболее трудоёмких механик. Мастер должен отслеживать статус каждой локации, выдавать жетоны заражения при посещении заражённых зон, надевать браслеты и вести учёт кумулятивного заражения у каждого персонажа. При достижении трёх жетонов игрок выбывает. Данная механика требует постоянного физического присутствия и оперативного реагирования.
- Боевая механика. Для совершения вывода другого персонажа из игры, игрок должен обратиться к мастеру, передать пистолет и произвести бросок кубика. Мастер проводит бросок, объявляет результат, изымает пистолет. Такая процедура требует прерывания текущих действий мастера.
- Индивидуальные и сюжетные механики. К ним относятся: смешивание лекарства врачом, приготовление снадобий, контакт с Мором, поиск рунных камней, использование специальных способностей персонажей. Многие из этих действий требуют индивидуальной работы мастера с игроком в укромном месте.
- Управление ресурсами и локациями. Мастер должен своевременно обновлять карточки в локациях, контролировать лимит посещений, следить за перемещениями игроков и правильностью изъятия/обмена ресурсов.

Таким образом, даже в кабинетном формате «Сговор с Мором» требует от игротехника высокой степени многозадачности, точности и постоянного внимания. Ручное управление всеми перечисленными механиками создаёт высокую когнитивную и физическую нагрузку, приводит к риску ошибок, задержкам и снижению уровня иммерсии.

Указанные проблемы являются типичными для современных LARP-проектов и подтверждают необходимость частичной автоматизации наиболее рутинных и ресурсоёмких игровых процессов. Внедрение программно-аппаратного комплекса на базе ESP32 и RFID-технологии

позволит существенно снизить нагрузку на мастера, повысить точность контроля игровых состояний и улучшить общее качество проведения игры, сохранив при этом творческую и режиссёрскую роль игротехника.

1.3 Обзор технологий автоматизации LARP и обоснование выбора ESP32 и RFID

В последние годы в сфере ролевых игр живого действия активно развивается направление технической автоматизации игровых процессов. Организаторы всё чаще используют цифровые и аппаратные решения для оптимизации работы игротехников, снижения человеческого фактора и повышения качества иммерсии участников.

На сегодняшний день в практике LARP используются следующие основные классы технических решений:

- Мобильные приложения и мессенджер-боты (Telegram, Discord, специализированные LARP-платформы). Они применяются для распространения сюжетной информации, проведения голосований, управления квестами, ведения персонажных дневников и координации действий игроков.
- Оптические и бесконтактные идентификаторы (QR-коды, NFC-метки). Данные технологии используются для маркировки игровых предметов, доступа к скрытой информации, подтверждения выполнения действий и активации событий.
- Микроконтроллерные и компьютерные платформы. На их основе создаются интерактивные игровые объекты: автоматические сундуки, ловушки, системы контроля ресурсов, световые и звуковые эффекты, а также устройства для крафта и изменения статусов персонажей.
- Системы позиционирования и беспроводной передачи данных (GPS-трекинг, LoRa, ZigBee, Bluetooth). Эти решения

преимущественно востребованы в полигонных играх для отслеживания перемещений участников и привязки событий к определённым зонам.

- Сенсорные системы и сети датчиков. Позволяют реализовывать автоматический контроль параметров окружающей среды, состояния объектов и взаимодействия игроков с ними.

Каждый из перечисленных классов технологий имеет свои области наиболее эффективного применения. Мобильные решения хорошо подходят для передачи информации и организации взаимодействия, в то время как аппаратные комплексы лучше справляются с автоматизацией физических взаимодействий и ресурсных механик. В мировой и российской практике LARP можно найти примеры как отдельных инструментов, так и комплексных систем, сочетающих несколько технологий одновременно [13;14]. Выбор технологии должен учитывать специфику конкретной игры: её масштаб, формат проведения (камерный или полигонный), требования к автономности оборудования, уровень иммерсии и бюджет проекта.

Несмотря на широкое разнообразие существующих технологий автоматизации РИЖД, каждое из них обладает как значительными преимуществами, так и серьёзными ограничениями при использовании в реальных условиях проведения игр.

Мобильные приложения и боты удобны для передачи информации и организации взаимодействия между игроками. Они относительно дешёвы и легко масштабируются. Однако в условиях кабинетных и полигонных игр часто возникают проблемы с зарядом устройств, отсутствием стабильной связи, отвлечением игроков от иммерсии (необходимость смотреть в телефон) и риском нарушения атмосферы.

QR-коды и NFC-метки отличаются простотой внедрения и низкой стоимостью. Они хорошо подходят для маркировки предметов и быстрой передачи данных. Главными недостатками являются высокая подверженность

повреждениям (замятие, загрязнение, выцветание), необходимость точного позиционирования считывателя.

Микроконтроллерные платформы и одноплатные компьютеры позволяют создавать по-настоящему интерактивные физические объекты и автоматизировать сложные механики. Их преимущество — гибкость и возможность работы в оффлайн-режиме. К недостаткам относятся сложности с автономным питанием, необходимость защиты оборудования от внешних воздействий (влажность, удары, пыль), а также относительно высокая сложность разработки и отладки.

Системы GPS и дальнобойной беспроводной связи (LoRa, ZigBee) эффективны на больших территориях, но практически бесполезны в кабинетных играх и имеют высокое энергопотребление. Кроме того, они часто страдают от нестабильности сигнала в лесных массивах и закрытых помещениях.

В целом, большинство существующих решений либо слишком сильно нарушают иммерсию (мобильные устройства), либо обладают низкой надёжностью в реальных условиях эксплуатации (повреждения, зависимость от питания, сложность обслуживания), либо требуют значительных финансовых и временных затрат на разработку и поддержку. Таким образом, несмотря на имеющийся прогресс, многие технологии демонстрируют ограниченную применимость в условиях типичных LARP-проектов, особенно при необходимости обеспечить высокую автономность, надёжность и минимальное вмешательство в атмосферу игры.

Технология RFID (Radio Frequency Identification — радиочастотная идентификация) представляет собой метод беспроводной передачи данных с помощью радиоволн между считывателем (ридером) и электронной меткой (тэгом), содержащей уникальный идентификатор и, при необходимости, дополнительную информацию.

Принцип работы. Система состоит из трёх основных компонентов: RFID-метки, считывателя и антенны. Метка получает энергию от

электромагнитного поля, создаваемого считывателем (для пассивных меток), и передаёт обратно свой идентификатор. В зависимости от частотного диапазона различают низкочастотные (LF, 125–134 кГц), высокочастотные (HF, 13,56 МГц) и сверхвысокочастотные (UHF, 860–960 МГц) системы [15].

Преимущества RFID-технологии в контексте LARP:

- Бесконтактное считывание (не требует точного позиционирования);
- Высокая скорость идентификации;
- Низкая стоимость пассивных меток;
- Высокая надёжность и устойчивость к механическим повреждениям по сравнению с QR-кодами;
- Возможность скрытого размещения меток внутри игровых предметов;

Ограничения RFID-технологии: ограниченная дальность считывания; взаимное экранирование меток при сильном наложении; чувствительность к металлическим поверхностям; необходимость разработки аппаратной части для интеграции с микроконтроллером.

В целом, RFID-технология занимает промежуточное положение между простыми визуальными кодами и сложными беспроводными системами, предлагая оптимальное сочетание надёжности, стоимости и удобства использования в условиях кабинетных и небольших полигонных игр [16].

Микроконтроллер ESP32, разработанный компанией Espressif Systems, в настоящее время является одним из 3 наиболее популярных решений в области IoT и любительской электроники благодаря удачному сочетанию технических характеристик, функциональности и стоимости.

Основные технические возможности ESP32:

- Двухъядерный процессор Xtensa LX6 с тактовой частотой до 240 МГц;
- Встроенные модули беспроводной связи: Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.2 (BLE);

- Большое количество GPIO-пинов (до 36), поддержка различных интерфейсов (SPI, I2C, UART, ADC, DAC, PWM);
- Низкое энергопотребление, несколько режимов сна), что критично важно для автономной работы в полевых условиях;
- Встроенная память: 520 КБ SRAM, возможность подключения внешней flash-памяти;

Ключевые преимущества ESP32 для задач автоматизации LARP:

- Высокая производительность при сохранении компактных размеров и низкой стоимости
- Возможность создания полностью автономных устройств, работающих от аккумулятора длительное время;
- Поддержка беспроводной связи позволяет организовать передачу данных между несколькими устройствами или на мастерский интерфейс без проводов;
- Большое сообщество разработчиков и обширная библиотека готовых решений;
- Гибкость — один контроллер может одновременно работать с RFID-считывателем, хранить данные, управлять индикацией и передавать информацию по Bluetooth/Wi-Fi.

Таким образом, ESP32 представляет собой универсальную и перспективную платформу, которая хорошо адаптируется к требованиям проектов по автоматизации LARP, сочетая в себе достаточную вычислительную мощность, беспроводные возможности и энергоэффективность [17; 18].

Для выбора оптимальной аппаратной платформы был проведён сравнительный анализ комбинации ESP32 + RFID с наиболее распространёнными альтернативами, используемыми в проектах автоматизации РИЖД. Как видно в Таблице 1, ESP32 + RFID демонстрирует лучшие суммарные показатели для задач автоматизации LARP. По сравнению с классическим Arduino он обладает значительно большей

производительностью, встроенной беспроводной связью и лучшей энергоэффективностью. В отличие от Raspberry Pi, ESP32 гораздо экономичнее и лучше подходит для полностью автономных устройств, не требующих постоянного питания. По сравнению с решениями на базе NFC и смартфонов комбинация ESP32 + RFID обеспечивает более высокую надёжность и скрытность.

Таблица 1.

Сравнительный анализ комбинации ESP32 + RFID с наиболее распространёнными альтернативами

Параметр	ESP32 + RFID	Arduino + RFID	Raspberry Pi + RFID	NFC + смартфон
Стоимость комплекта	Низкая	Низкая	Средняя/высокая	Низкая
Автономность работы	Высокая	Средняя	Низкая	Низкая
Беспроводная связь	Wi-Fi + Bluetooth	Нет (нужен доп. модуль)	Wi-Fi + Bluetooth	—
Количество GPIO и интерфейсов	Высокое	Среднее	Высокое	—
Надёжность в полевых условиях	Высокая	Высокая	Средняя	Низкая
Сложность разработки	Средняя	Низкая	Средняя/высокая	Низкая
Возможность работы оффлайн	Высокая	Высокая	Средняя	Низкая

Таким образом, сочетание ESP32 и RFID-технологии является оптимальным выбором для создания компактного, автономного и надёжного программно-аппаратного комплекса, предназначенного для использования в условиях реальных ролевых игр живого действия.

Выбор связки ESP32 и RFID-технологии для создания прототипа программно-аппаратного комплекса был обусловлен необходимостью найти оптимальное сочетание надёжности, автономности и минимального влияния на иммерсию, которое сложно достичь с помощью других доступных решений.

В условиях кабинетной игры «Сговор с Мором», где важна быстрая и точная фиксация взаимодействия игроков с ресурсами (особенно при создании лекарства), решающее значение имеют такие характеристики, как скрытность считывания, низкое энергопотребление и возможность работы без постоянного участия мастера. Именно ESP32 в паре с RFID-ридером лучше всего отвечает этим требованиям.

В отличие от решений на базе смартфонов и мобильных приложений, данная комбинация не требует от игроков использования личных устройств, что сохраняет атмосферу игры и исключает отвлечение на экраны. По сравнению с Raspberry Pi она значительно экономичнее в плане энергопотребления и стоимости, позволяя создавать компактные автономные устройства, способные работать несколько часов без подзарядки. В свою очередь, по отношению к классическому Arduino ESP32 предоставляет встроенную беспроводную связь и большую вычислительную мощность, что открывает возможности для дальнейшего развития системы (например, передача данных мастеру в реальном времени).

Особую ценность представляет способность RFID-меток надёжно работать внутри физических игровых объектов, обеспечивая быстрое и незаметное считывание. Такая интеграция позволяет автоматизировать рутинные операции проверки комбинаций ингредиентов, ведения учёта и фиксации результатов крафта, существенно разгружая мастера.

Таким образом, комбинация ESP32 + RFID была выбрана как наиболее сбалансированное и практичное решение, учитывающее специфику небольшой кабинетной игры, где критически важны надёжность, низкая цена и сохранение целостности игрового мира. При всех своих преимуществах

выбранная комбинация ESP32 и RFID-технологии обладает рядом технических и организационных ограничений, которые необходимо учитывать при реализации проекта.

К основным техническим ограничениям относятся чувствительность RFID-системы к электромагнитным помехам от других устройств, возможность взаимного экранирования меток при их плотном расположении, а также необходимость разработки защитного корпуса для обеспечения механической прочности и долговечности оборудования в условиях активной эксплуатации.

С организационной точки зрения требуется значительная предварительная подготовка: встраивание RFID-меток в игровые предметы, калибровка оборудования и обучение мастера работе с системой. Также существует риск снижения стабильности работы при использовании компонентов низкого качества или при интенсивной эксплуатации в течение длительного времени.

Несмотря на указанные ограничения, большинство из них может быть успешно минимизировано через тщательное проектирование, выбор надёжных компонентов и проведение предварительного тестирования. Опыт реализации аналогичных IoT-решений в сфере развлечений и образовательных проектов подтверждает, что при грамотном подходе данные риски не являются критическими [16;19].

Выводы к главе I

В первой главе были рассмотрены теоретические основы ролевых игр живого действия и обоснована необходимость технической поддержки игровых процессов.

Ролевые игры живого действия представляют собой уникальную форму интерактивной деятельности, сочетающую принципы физического действия, глубокой иммерсии, соавторства и безопасности. В отличие от других видов игр, LARP требует от участников реального физического воплощения роли в пространстве и времени, что создаёт особые требования к организации и игротехническому обеспечению.

Анализ конкретной игры «Сговор с Мором» показал, что даже в кабинетном формате с относительно небольшим количеством участников (8–15 человек) существует значительная нагрузка на игротехника. Сложные механики работы с ресурсами, заражениями, крафтом (в частности, создание лекарства), глобальными параметрами города и сюжетными взаимодействиями приводят к высокой когнитивной нагрузке, риску ошибок и снижению уровня иммерсии из-за частых «белых» вмешательств мастера.

Обзор существующих технологий автоматизации LARP продемонстрировал, что несмотря на разнообразие доступных решений, многие из них имеют существенные ограничения по автономности, надёжности и сохранению атмосферы игры. Наиболее перспективной для решения поставленных задач оказалась комбинация микроконтроллера ESP32 и технологии RFID. Данное сочетание обеспечивает оптимальный баланс стоимости, энергоэффективности, надёжности и удобства использования в реальных условиях кабинетной игры.

Таким образом, проведённый теоретический анализ подтверждает актуальность и целесообразность разработки программно-аппаратного комплекса на базе ESP32 и RFID для автоматизации ключевых игровых

механик, что создаёт необходимую основу для практической части исследования.

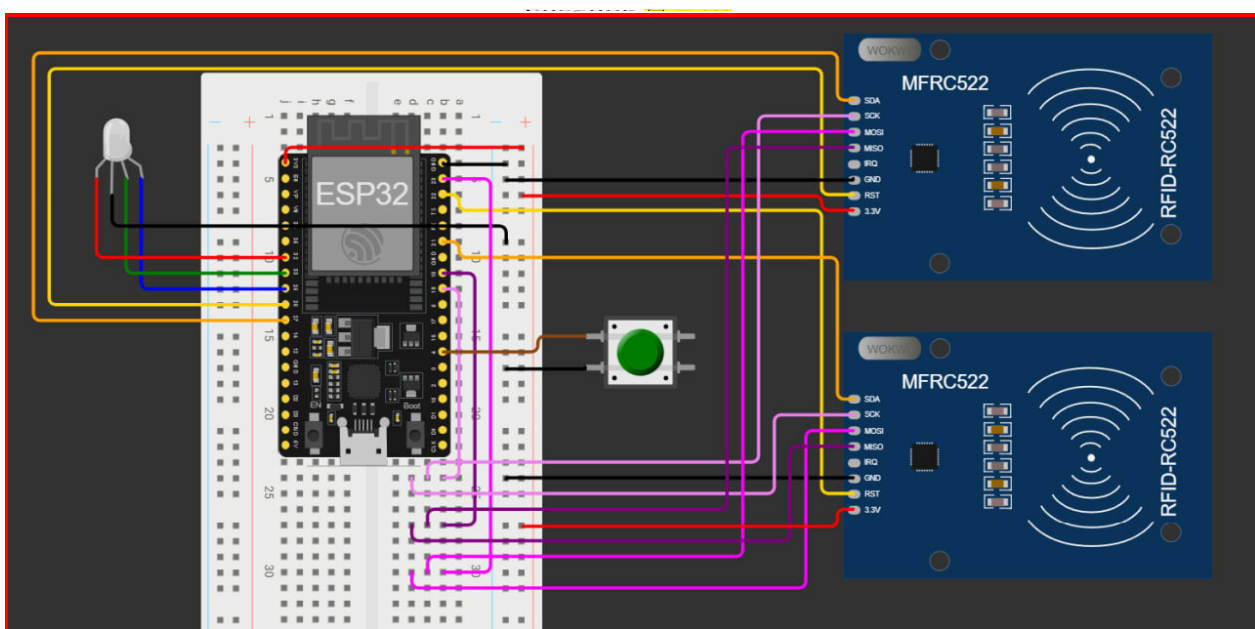
ГЛАВА 2. Разработка и реализация прототипа программно-аппаратного комплекса

2.1 Формирование функциональных и технических требований к ПАК

Ролевые игры живого действия (LARP / РИЖД) представляют собой сложный синтетический феномен современной игровой культуры, объединяющий элементы театральной импровизации, социального моделирования, нарративного конструирования и коллективного творчества [1].

2.2 Проектирование архитектуры программно-аппаратного комплекса на базе ESP32 и RFID

Ролевые игры живого действия (LARP / РИЖД) представляют собой сложный синтетический феномен современной игровой культуры, объединяющий элементы театральной импровизации, социального моделирования, нарративного конструирования и коллективного творчества [1].



Ролевые игры живого действия (LARP / РИЖД) **11** представляют собой сложный синтетический феномен современной игровой культуры, объединяющий элементы театральной импровизации, социального моделирования, нарративного конструирования и коллективного творчества **[1]. 1**

2.3 Реализация аппаратной части прототипа

Ролевые игры живого действия (LARP / РИЖД) представляют собой сложный синтетический феномен современной игровой культуры, объединяющий элементы театральной импровизации, социального моделирования, нарративного конструирования и коллективного творчества [1].

2.4 Разработка программного обеспечения прототипа

Ролевые игры живого действия (1 LARP / РИЖД) представляют собой сложный синтетический феномен современной игровой культуры, объединяющий элементы театральной импровизации, социального моделирования, нарративного конструирования и коллективного творчества [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прототип был успешно создан и принят для дальнейшего развития игротехнической командой «Virtus».

Поставленные задачи выполнены, цель работы достигнута.